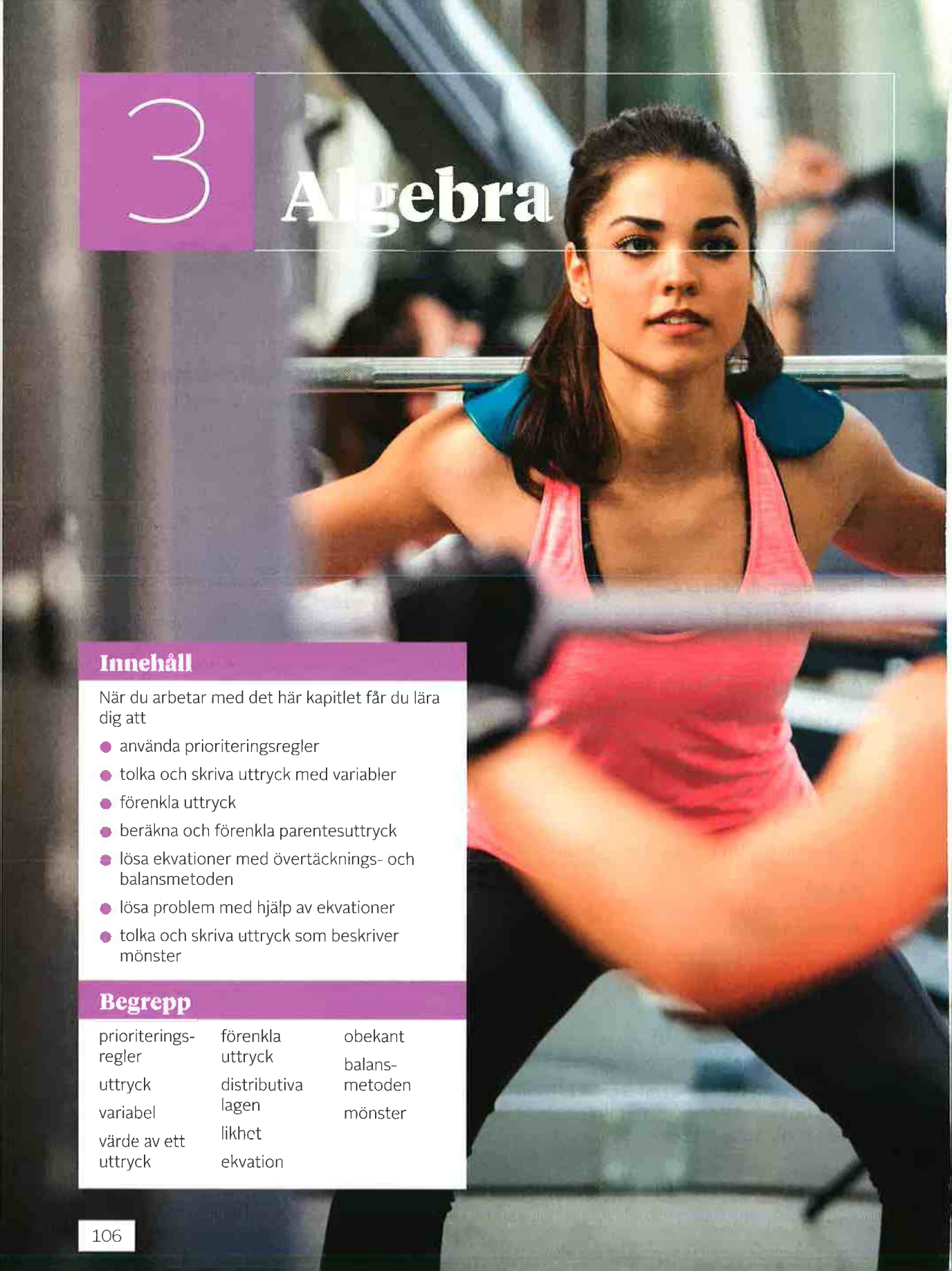
3 Algebra



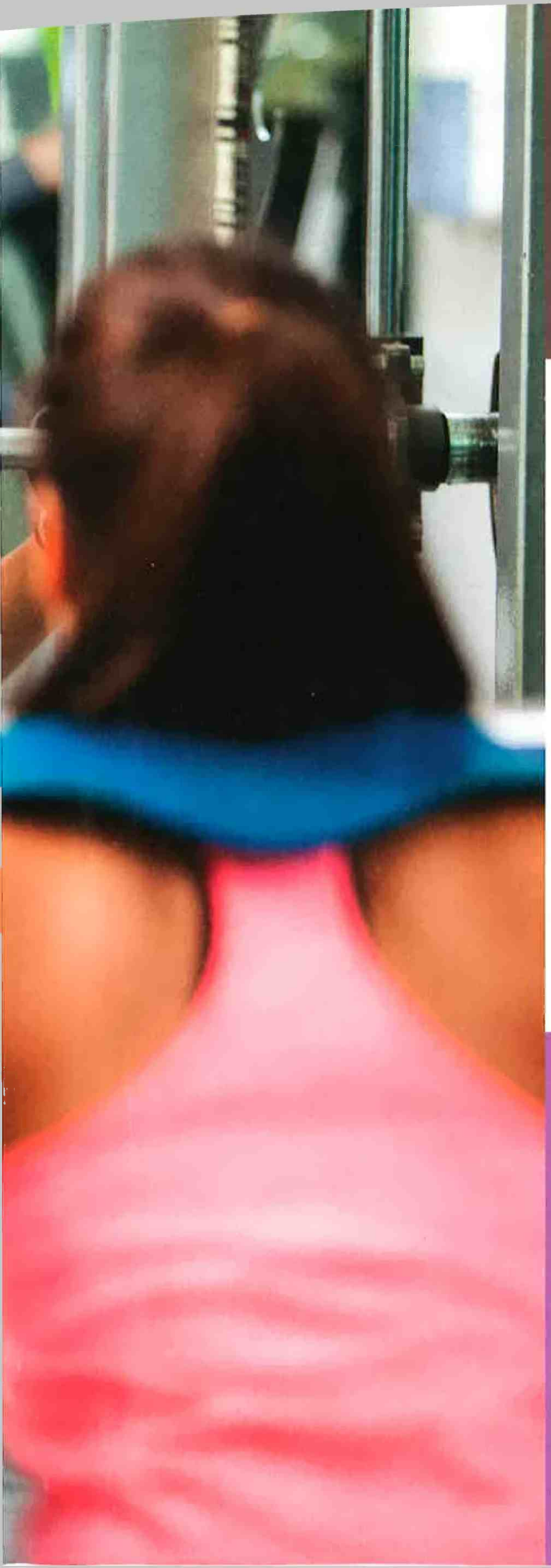
Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

- använda prioriteringsregler
- tolka och skriva uttryck med variabler
- förenkla uttryck
- beräkna och förenkla parentesuttryck
- lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden
- lösa problem med hjälp av ekvationer
- tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Begrepp

prioriterings-regler
uttryck
variabel
värde av ett uttryck
förenkla uttryck
distributiva lagen
likhet
ekvation
obekant
balans-metoden
mönster



Ordet algebra kommer från arabiskans "al-jabr", som betyder "återställande" eller "förenande". Det syftar på hur man flyttar termer från ett led till ett annat när man löser en ekvation. Första gången ordet förekom var i ett verk som skrevs av al-Khwarizmi och gavs ut i Bagdad på 800-talet.


كتاب الخوارزمي

I algebra använder man både bokstäver och siffror i stället för bara siffror, t.ex. $2x + 3 = 11$.

- Ordet ekvation betyder likhet. Varför heter ekvatorn, ekvator, tror du?
- Anna går på gymmet och har tillgång till följande vikter: en på 1 kg, en på 2 kg, tre på 3 kg, en på 5 kg och en på 10 kg.

Hur kan hon kombinera vikterna så att båda sidor av stången väger lika mycket? Hitta så många kombinationer som möjligt.

Uttryck och prioriteringsreglerna

Uttrycket $4 \cdot 8 + 5 \cdot 6$ beskriver hur mycket 4 bullar och 5 kakor kostar.

$4 \cdot 8 + 5 \cdot 6 = 32 + 30 = 62$

Beräkna multiplikation före addition.

Bullarna och kakorna kostar 62 kr.



Du köper 7 bullar och betalar med 100 kr.
Hur mycket får du tillbaka?

$100 - 7 \cdot 8 = 100 - 56 = 44$

Beräkna multiplikation före subtraktion.

Svar: Du får tillbaka 44 kr.

När det är fler räknesätt i ett uttryck räknar man i den här ordningen:

1. Multiplikation och division
2. Addition och subtraktion

Använd bilderna i rutan.

1 Beskriv vad du kan ha köpt och beräkna värdet av uttrycket.

a) $2 \cdot 8 + 18$ b) $3 \cdot 6 + 25$ c) $6 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 18$

2 Vad kan den här beräkningen betyda?

a) $20 - 2 \cdot 8 = 4$ b) $50 - 8 \cdot 6 = 2$ c) $100 - 4 \cdot 25 = 0$

3 Skriv ett uttryck för hur mycket du ska betala för

a) en bulle och en kaka b) 3 bullar och 6 kakor

c) 4 juice och 2 läsk

4 a) Anna jämför priset på läsk med priset på juice och skriver beräkningen

$3 \cdot 18 - 2 \cdot 25 = 54 - 50 = 4$

Vad har Anna beräknat?

b) Milan har handlat för exakt 100 kr. Ge två olika förslag på vad han kan ha köpt.

Beräkna uttryckets värde.

5 a) $5 + 3 \cdot 10$ b) $10 - 2 \cdot 4$ c) $3 \cdot 7 + 4 \cdot 6 - 2$

6 a) $\frac{20}{4} + \frac{30}{6}$ b) $30 - \frac{18}{9}$ c) $3 \cdot 8 + \frac{40}{8} - 15$

7 Vad ska stå i stället för rutorna?

a) $\square + 5 \cdot 9 = 65$ b) $8 \cdot \square + 12 = 36$ c) $\square \cdot 7 - 13 = 50$

Uttrycket $x \cdot 8 + y \cdot 6$ beskriver hur mycket x st bullar och y st kakor kostar.

$x \cdot 8 + y \cdot 6$

Antalet kakor

Antalet bullar



Bokstäverna x och y står i stället för tal. De kallas för **variabler** eftersom deras värde kan variera.

När man vet värdet på variablerna kan man **beräkna värdet av uttrycket**.



Exempel

Beräkna värdet av uttrycket $x \cdot 8 + y \cdot 6$ när $x = 4$ och $y = 5$.

$x \cdot 8 + y \cdot 6 = 4 \cdot 8 + 5 \cdot 6 = 32 + 30 = 62$

Värdet av x | Värdet av y

8 Beräkna värdet av uttrycket $x \cdot 8 + y \cdot 6$ när

a) $x = 2$ och $y = 3$ b) $x = 3$ och $y = 4$ c) $x = 5$ och $y = 2$

9 Välj bland uttrycken i rutan. Hur mycket ska du betala om du köper

a) x st läsk och y st bullar

b) x st kakor och y st läsk

c) lika många läsk som kakor

$x \cdot 6 + x \cdot 18$	$x \cdot 6 + y \cdot 18$	$x \cdot 18 + y \cdot 8$

10 Hugo köper x st kakor. Skriv ett uttryck för hur mycket pengar han får tillbaka om han betalar med en

a) tjugolapp b) femtiolapp c) 500-lapp

11 Titta på bilderna till höger. Vad kan de här uttrycken betyda?

a) $x \cdot 6 + x \cdot 20$ b) $x \cdot 6 + x \cdot 15 + x \cdot 20$

c) $100 - x \cdot 20$ d) $50 - x \cdot 15$

12 Uttrycket $50 - x \cdot 6$ beskriver hur mycket Peter får tillbaka när han köper x st bananer och betalar med en femtiolapp.

a) Kan Peter köpa 7 st bananer?

b) Vilket är det största värdet x kan ha i uttrycket?



ARBETSBLAD 3:1

Skriva och förenkla uttryck

G

Karin är 3 år äldre än Osman. När Osman är 10 år är Karin 13 år.

Man kan skriva ett uttryck för Karins ålder.
När Osman är a år är Karin $a + 3$ år.



13 Hur gammal är Karin när Osman är

a) 12 år b) 15 år c) 50 år

14 Amanda har x st snäckor i en låda. Vilket uttryck visar antalet snäckor i lådan när hon

a) lägger till 7 snäckor

$x - 7$ $x + 7$ $x \cdot 7$

b) dubblar antalet snäckor

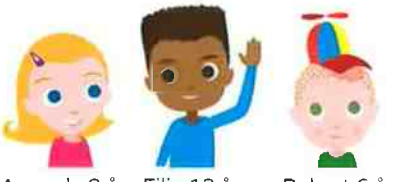
$2 + x$ $2 \cdot x$ $x + 2$

15 Om Amanda är a år, hur gammal är då

a) Filip b) Robert

16 Om Filip är b år, hur gammal är då

a) Amanda b) Robert



17 Robert staplar stenar på varandra. Antalet stenar är z.
Skriv ett uttryck för antalet stenar när Robert

a) ökar antalet med 2 stenar

b) minskar antalet med 2 stenar

c) dubblerar antalet stenar

d) tar bort hälften av stenarna



18 Adam, Boel och Calle löser samma matteuppgift.

Amanda har ett halsband som är x cm långt. Roberts halsband är 5 cm kortare. Skriv ett uttryck för längden av Roberts halsband.

Så här svarade de:

Adam: $x + 5$ Boel: $5 - x$ Calle: $x - 5$

a) Vem har svarat rätt?

b) Skriv om uppgiften på två olika sätt så att det stämmer med de andra uttrycken.

ARBETSBLAD 3:2–3:3

Exempel

a) Förenkla uttrycket.
$2a + a + 7$

$2a + a + 7 = 3 \cdot a + 7 = 3a + 7$

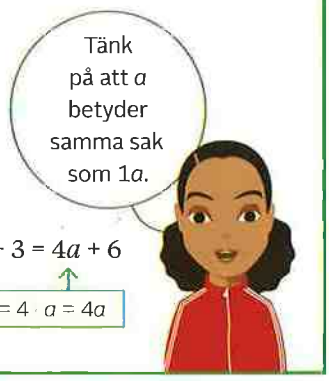
Addera variablerna | $3 \cdot a = 3a$

b) Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets och förenkla.



Omkretsen: $a + a + 3 + a + a + 3 = 4a + 6$

$a + a + a + a = 4 \cdot a = 4a$



Skriv ett uttryck för omkretsen. Förenkla sedan uttrycket.

19 **a)**



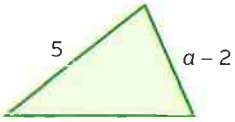
b)



c)



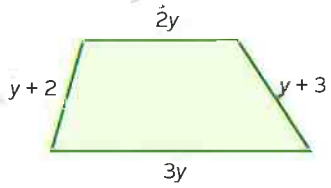
20 **a)**



b)



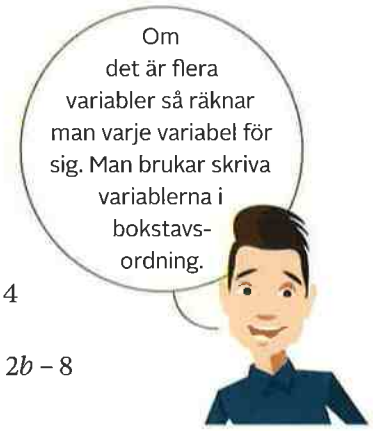
c)



21 Uttrycket $8x + 6$ cm beskriver omkretsen av en rektangel.

a) Rita hur rektangeln kan se ut. Skriv uttryck för rektangelns längd och bredd i figuren.

b) Ge två andra förslag på uttryck för rektangelns längd och bredd.



Förenkla uttrycken

22 **a)** $7 + 2x - 3$ **b)** $a + 4 + a + 5$ **c)** $8b + 2 - 3b + 4$

23 **a)** $3x + y - x + 2y$ **b)** $4y + 2x - y + 5x - 3$ **c)** $5a + 4b + 9 - 2b - 8$

24 Förenkla först uttrycken och räkna sedan ut värdet när $a = 3$ och $b = 2$.

a) $7a - 3b + 4a - 5a + 10$ **b)** $2a + 3b - 5 + a - b$ **c)** $4a + 2b + 8 - 3a - 5$

25 Lena har x kulor. Emelie har två kulor fler än Lena. Olof har dubbelt så många kulor som Lena. Vilket uttryck beskriver hur många kulor de har tillsammans?

$5x$ $4x + 2$ $3x + 4$

ARBETSBLAD 3:4

Uttryck med parenteser

G

Skriv ett uttryck för hur mycket 3 bullar och 3 kakor kostar.

Du kan skriva uttrycket på två sätt:

$3 \cdot 8 + 3 \cdot 6$ eller $3 \cdot (8 + 6)$

Priset på 3 bullar och 3 kakor.

3 gånger priset av vad en kaka och en bulle kostar.



Hur mycket kostar 3 bullar och 3 kakor?

$3 \cdot 8 + 3 \cdot 6 = 24 + 18 = 42$ eller $3 \cdot (8 + 6) = 3 \cdot 14 = 42$

Beräkna multiplikation före addition.

Du räknar ut det som är inne parentesen innan du multiplicerar med 3.

Svar: 3 bullar och 3 kakor kostar 42 kr.

I ett matematiskt uttryck räknar man i den här ordningen:

1. Det som står i parentesen
2. Multiplikation och division
3. Addition och subtraktion

26 Använd bilderna i rutan och beskriv vad du kan ha köpt om priserna kan skrivas med uttrycket

a) $2 \cdot (6 + 8)$ **b)** $3 \cdot (25 + 18)$ **c)** $25 + 3 \cdot (6 + 8)$

27 Vilket eller vilka av uttrycken i rutan är detsamma som

a) $7 \cdot (8 + 3)$

b) $9 \cdot (4 + 2)$

$7 \cdot 8 + 3$	$7 \cdot 8 + 7 \cdot 3$	$7 \cdot 11$
$9 \cdot 6$	$9 \cdot 4 + 2$	$9 \cdot 4 + 9 \cdot 2$

28 Skriv som ett uttryck med en parentes

a) $3 \cdot 5$ kr $+ 3 \cdot 8$ kr **b)** $4 \cdot 8$ kr $+ 4 \cdot 5$ kr

Man skriver oftast inte ut multiplikationstecknet före en parentes.

$4(2 + 3) = 4 \cdot (2 + 3)$



Beräkna

29 **a)** $2 \cdot (6 + 3)$ **b)** $3 \cdot (2 + 5)$ **c)** $4(2 + 3)$

30 **a)** $3(8 - 2) + 4$ **b)** $7(4 + 5) - 20$ **c)** $6(4 + 3) + 2(8 + 4) - 3 \cdot 7$

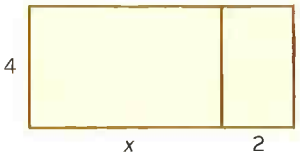
31 Det du har lärt dig på den här sidan kan du ta hjälp av när du räknar med huvudräkning. Till exempel kan du beräkna multiplikationen $4 \cdot 12$ som

$4 \cdot 12 = 4(10 + 2) = 4 \cdot 10 + 4 \cdot 2 = 40 + 8$

Dela upp uttrycken på lämpligt sätt och beräkna med huvudräkning.

a) $4 \cdot 13$ **b)** $7 \cdot 12$ **c)** $6 \cdot 34$ **d)** $8 \cdot 52$

Uttrycken $4 \cdot (x + 2)$ och $4 \cdot x + 4 \cdot 2$ beskriver arean av rektangeln. Vi kan skriva ett likhetstecken mellan uttrycken.



$4 \cdot (x + 2) = 4 \cdot x + 4 \cdot 2 = 4x + 8$

Talet framför parentesen har multiplicerats med varje term inuti parentesen.

$3 \cdot (x + y) = 3 \cdot x + 3 \cdot y$ är ett exempel på **distributiva lagen**.

Exempel

Skriv uttrycket $2(x - y)$ utan parentes

$2(x - y) = 2 \cdot x - 2 \cdot y = 2x - 2y$

Multiplicera 2 med båda termerna inuti parentesen.



32 Vilket eller vilka av uttrycken i rutan är detsamma som

a) $5(a + b)$

$5a + b$ $5a + 5b$ $a + 5b$

b) $3(x - 7)$

$3x - 3 \cdot 7$ $3x - 7$ $3x - 21$

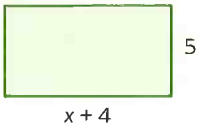
Skriv uttrycken utan parentes

33 **a)** $5(x + y)$ **b)** $6(x - y)$ **c)** $3(a + b)$ **d)** $7(a - b)$

34 **a)** $4(x - 6)$ **b)** $7(4 + y)$ **c)** $5(y + 7)$ **d)** $3(a - 5)$

35 Uttrycket $5(x + 4)$ beskriver rektangelns area. Beräkna arean när

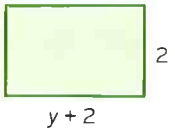
a) $x = 2$ **b)** $x = 6$



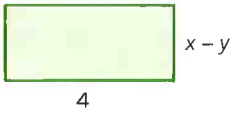
(cm)

36 Skriv ett uttryck för månghörningarnas area på två olika sätt.

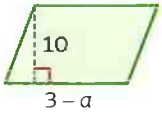
a)



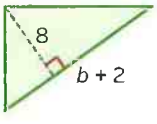
b)



c)



d)



37 Uttrycket $30 + 2x$ beskriver omkretsen av en rektangel.

a) Ge två exempel på hur rektangeln kan se ut. Rita figur och skriv uttryck för rektangelns längd och bredd i figuren.

b) Skriv uttryck för arean av de rektanglar du ritade i a).

ARBETSBLAD 3:5

Ekvationslösning

G

Övertäckningsmetoden

Ett exempel på en **likhet** är

$11 + 12 = 23$

Ett exempel på en **ekvation** är

$x + 12 = 23$

Ibland kallar vi det okända talet för en **obekant**.

En ekvation är en likhet som innehåller ett okänt tal, ofta x. När man löser ekvationen tar man reda på värdet av det okända talet.



Exempel

Lös ekvationerna

a) $x + 12 = 23$ Ett tal adderat med 12 är lika med 23

$x = 11$ Talet är 11

b) $2x = 12$ 2 gånger ett tal är lika med 12

$x = 6$ Talet är 6

c) $\frac{x}{3} = 5$ Ett tal dividerat med 3 är lika med 5

$x = 15$ Talet är 15

Lös ekvationerna med övertäckning. Börja med att skriva av ekvationen.

38 a) $x + 20 = 50$ b) $14 + x = 19$ c) $x + 6 = 27$ d) $26 = 15 + x$

39 a) $x - 4 = 13$ b) $x - 12 = 8$ c) $18 - x = 7$ d) $19 = x - 17$

40 a) $15 = 5x$ b) $3x = 24$ c) $\frac{x}{4} = 5$ d) $4 = \frac{20}{x}$

41 Vilka av ekvationerna i rutan har lösningen $x = 8$? Pröva genom att byta ut x mot 8 och kontrollera om likheten stämmer.

$\frac{x}{4} = 3$ $3x = 21$ $19 = x + 11$ $5 = x - 3$

42 Vilka av ekvationerna i rutan har lösningen $x = 12$?

$\frac{x}{4} = 3$ $20 - x = 9$ $3x = 36$ $6 = \frac{x}{3}$

43 Tre elever löser ekvationen $x + 8 = 32$. Amanda svarar $x = 4$, Bilal svarar $x = 24$ och Carina svarar $x = 40$. Vem har rätt?

ARBETSBLAD 3:6–3:7

Balansmetoden

När man löser en ekvation vill man att det okända talet skall stå ensamt på en sida om likhetstecknet. Det gör man genom att steg för steg addera, subtrahera, multiplicera eller dividera med samma tal på båda sidor om likhetstecknet. Det kallas **balansmetoden**. Jämför med figuren i exemplet.

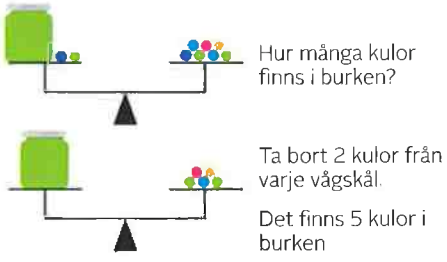
Exempel

Lös ekvationen $x + 2 = 7$ med balansmetoden.

$x + 2 = 7$ Skriv av ekvationen

$x + 2 - 2 = 7 - 2$ Subtrahera 2 från varje sida

$x = 5$



Exempel

Lös ekvationerna med balansmetoden.

a) $x - 23 = 64$

$x - 23 + 23 = 64 + 23$

$x = 87$

Addera båda sidor med 23.

b) $8x = 36$

$\frac{8x}{8} = \frac{36}{8}$ ← Dividera båda sidor med 8.

$x = 4{,}5$

c) $\frac{x}{2{,}5} = 12$

$\frac{x}{2{,}5} \cdot 2{,}5 = 12 \cdot 2{,}5$

$x = 30$

Multiplicera båda sidor med 2,5.

Lös ekvationerna med balansmetoden.

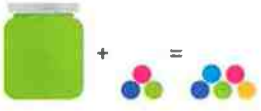
44 a) $x + 12 = 43$ b) $x + 56 = 89$ c) $51 = x + 37$ d) $23 = 17 + x$

45 a) $x - 23 = 56$ b) $45 = x - 36$ c) $x - 16 = 72$ d) $63 = x - 18$

46 a) $5x = 12$ b) $4x = 54$ c) $37{,}5 = 3x$ d) $18{,}6 = 6x$

47 a) $\frac{x}{12} = 8$ b) $\frac{x}{1{,}5} = 6$ c) $5 = \frac{x}{2{,}3}$ d) $3{,}5 = \frac{x}{8}$

48 Hur många kulor finns i burken? Lös med hjälp av ekvation.

a) 

b) 

c) 

G

Exempel

Lös ekvationen $3x + 4 = 10$

$3x + 4 = 10$	Skriv av ekvationen
$3x + 4 - 4 = 10 - 4$	Subtrahera 4 från båda sidor
$3x = 6$	
$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$	Dividera båda sidor med 3
$x = 2$	Ekvationens lösning är $x = 2$

Skriv upp de olika stegen så att likhetstecknen alltid kommer rakt under varandra.



Lös ekvationerna med balansmetoden.

49 a) $3x + 5 = 20$ b) $8x + 27 = 43$ c) $40{,}5 = 5x + 18$

50 a) $4x - 7 = 21$ b) $6x - 12 = 54$ c) $488 = 9x - 43$

51 a) $\frac{x}{8} + 9 = 12$ b) $48 = \frac{x}{3} + 12$ c) $\frac{x}{5} + 7 = 24$

52 a) $\frac{x}{2} - 16 = 25$ b) $\frac{x}{4} - 23 = 18$ c) $6 = \frac{x}{7} - 14$

53 a) $7x + 9 = 30$ b) $20 = \frac{x}{6} + 8$ c) $7x - 14 = 28$

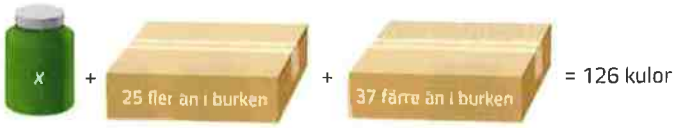
54 Förenkla först uttrycket och lös sedan ekvationen.

a) $x + x + 32 = 48$ b) $4x - x + 18 = 42$ c) $5x + x - 18 = 24$

55 Skriv först uttrycket utan parentes och lös sedan ekvationen.

a) $2(x + 5) = 34$ b) $3(5 + x) = 30$ c) $4(x - 3) = 48$

56 I burken och lådorna finns det 126 kulor tillsammans. Hur många kulor finns det i burken? Börja med att ställa upp en ekvation.



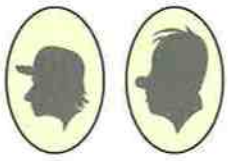
ARBETSBLAD 3:8

Problemlösning med hjälp av ekvationer

G

Exempel

Anton är 3 år äldre än Sixten. Tillsammans är de 91 år.
Hur gamla är var och en?



1 Skriv uttryck för Sixtens och Antons ålder.

2 Ställ upp en ekvation $x + x + 3 = 91$

3 Förenkla och lös ekvationen.

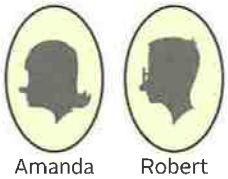
$$2x + 3 = 91$$
$$2x = 88$$
$$x = 44$$

4 Tolka din lösning och besvara frågan. Sixten är 44 år

$x + 3 = 44 + 3 = 47$ Beräkna Antons ålder

Svar: Sixten är 44 år och Anton är 47 år

57 Robert är 4 år äldre än Amanda. Tillsammans är de 24 år.



a) Kalla Amandas ålder för x och skriv ett uttryck för Roberts ålder.

b) Skriv en ekvation och beräkna hur gamla Robert och Amanda är.

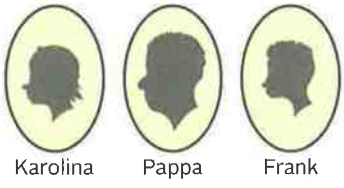
58 Per är 18 cm längre än My. Tillsammans är deras längd 288 cm.



a) Kalla Mys längd för x och skriv ett uttryck för Pers längd.

b) Skriv en ekvation och beräkna hur långa My och Per är.

59 Karolinas pappa är 3 gånger så gammal som Karolina. Frank är 11 år yngre än Karolina. Deras sammanlagda ålder är 69 år.



a) Kalla Karolinas ålder för x och skriv ett uttryck för deras sammanlagda ålder.

b) Skriv en ekvation och räkna ut hur gamla de är.

60 Peter väger 10 kg mindre än Frida. John väger 12 kg mer än Frida.

a) Kalla Fridas vikt för x och skriv ett uttryck för Peters och Johns vikter.

b) Skriv ett uttryck för summan av de tre personernas vikter.

c) Summan av deras vikter är 167 kg. Skriv en ekvation och räkna ut hur mycket Frida väger.

G

Exempel

En rektangel har omkretsen 110 cm. En sida är 15 cm längre än den andra sidan. Hur långa är rektangelns sidor?

1 Rita en rektangel och skriv uttryck för längden av rektangelns sidor.



2 Ställ upp en ekvation. $x + x + 15 + x + x + 15 = 110$ ← Rektangelns sidor är 110 cm tillsammans.

3 Förenkla och lös ekvationen.

$$4x + 30 = 110$$
$$4x = 80$$

4 Tolka din lösning och besvara frågan.

$x = 20$ Den korta sidan är 20 cm

$x + 15 = 20 + 15 = 35$ Beräkna den andra sidan

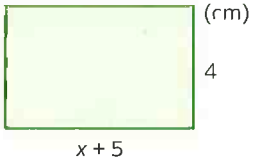
Svar: Rektangelns sidor är 20 cm och 35 cm.

Lös problemen med en ekvation.

61 En rektangel har sidorna 4 cm och $x + 5$ cm.

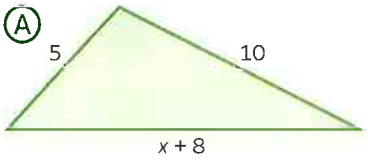
a) Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets.

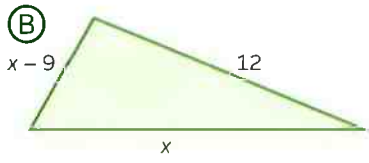
b) Omkretsen är 30 cm. Vilket värde har x?



62 Ena sidan i en rektangel är 8 cm längre än den andra sidan. Rektangelns omkrets är 40 cm. Hur långa är rektangelns sidor?

63 Trianglarnas omkrets är 31 cm. Beräkna trianglarnas sidor med hjälp av en ekvation.

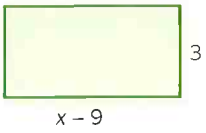




64 En gräsmatta har formen av en triangel. Ena sidan är 3 meter längre än den kortaste sidan. Den längsta sidan är 6 meter längre än den kortaste sidan. Omkretsen är 33 meter. Hur långa är sidorna? Börja med att rita en bild och skriv uttryck för sidorna.



65 Rektangelns area är 18 cm². Beräkna värdet av x.





G

66 Armina löste ekvationen i uppgift 65 så här:

a) Vad har Armina gjort för fel?

b) x kan inte vara 9. Hur kan du se det utan att lösa ekvationen?

$3(x-9)=18$

$3x-9=18$

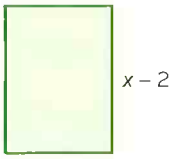
$3x=27$

$x=9$

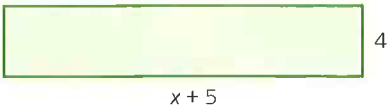
67 a) Skriv ett uttryck för rektangelns area.

b) Rektangelns area är 24 cm². Beräkna värdet av x.

c) Beräkna rektangelns omkrets.



68 Rektangelns area är 100 cm².
Beräkna rektangelns omkrets.



69 Omkretsen på hagen är 58 meter. Beräkna hagens area.



70 En hästhage har formen av en rektangel. Kortsidan är 30 meter kortare än långsidan. Hur stor är hagens area om hagens omkrets är 460 meter?
Börja med att rita en bild och skriv uttryck för sidorna.

ARBETSBLAD 3:9



Mönster

G

Här är ett **mönster** med stickor. Vi kan beskriva mönstret med en bild, med tabell, med ord och med ett uttryck.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Bild

I varje ny figur ökar antalet tändstickor med 3 och det var en sticka från början. Ord

I figur nr 4 är antalet tändstickor $3 \cdot 4 + 1 = 13$.

I figur nr n är antalet tändstickor $3 \cdot n + 1 = 3n + 1$. Uttryck

Tabell

Figur nr	Antal stickor
1	$4 = 1 \cdot 3 + 1$
2	$7 = 2 \cdot 3 + 1$
3	$10 = 3 \cdot 3 + 1$
4	$13 = 4 \cdot 3 + 1$
n	$n \cdot 3 + 1 = 3n + 1$

Här är några andra mönster med stickor.

71



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur nr	Antal stickor
1	3
2	5
3	7
4	
5	
n	

a) Rita figur 4 och figur 5.

b) Rita av tabellen och fyll i antalet stickor för figur 4 och figur 5.

c) Hur många fler tändstickor behövs till varje ny figur?

d) Skriv ett uttryck för hur många tändstickor som behövs till figur n.

e) Hur många tändstickor behövs till figur 10?

72



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur nr	Antal stickor
1	6
2	11
3	16
4	
5	
n	

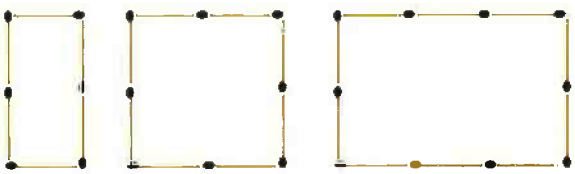
a) Rita den fjärde och femte figuren och fyll i tabellen.

b) Hur många fler tändstickor behövs till varje ny figur?

c) Skriv ett uttryck för hur många tändstickor som behövs till figur n.

d) Hur många tändstickor behövs till figur 100?

73



Figur 1 Figur 2 Figur 3

$6n + 2$

$2n + 4$

$4n + 2$

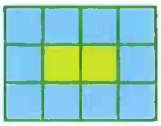
Vilket av uttrycken i rutan beskriver antalet stickor i figur n?

Här är två olika mönster med blå och gröna plattor.

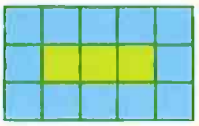
74



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Figur nr	Antal blå plattor
1	8
2	
3	
4	
n	

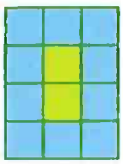
G

a) Hur många blå plattor behövs till de olika figurerna? Skriv av och fyll i tabellen.

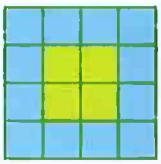
b) Beskriv hur antalet blå plattor ökar för varje figur.

c) Skriv ett uttryck för hur många blå plattor som behövs till figur n.

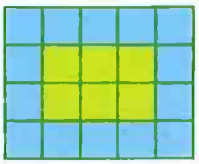
75



Figur 1



Figur 2



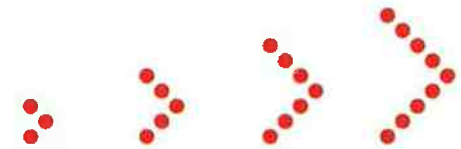
Figur 3

a) Hur många blå plattor behövs till figur 4 och till figur 5?

b) Beskriv hur antalet blå plattor ökar för varje figur.

c) Skriv ett uttryck för hur många blå plattor som behövs till figur n.

76 Fåglar som flyger tillsammans bildar ofta en V-formation. Figurerna visar de första fyra V-formationerna. Varje prick föreställer en fågel.



Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

a) Vilket nummer har den figur som innehåller 17 fåglar?

b) Skriv ett uttryck för antalet fåglar i figur n.

c) En figur innehåller 73 fåglar. Vilket nummer har figuren?

d) Rent matematiskt kan det inte finnas en V-formation med 7 834 fåglar. Varför inte?

ARBETSBLAD 3:10–3:11



Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?

Hur kan uttrycket $6x - 18y$ skrivas på annat sätt?



$6(x - 18y)$

Anna

$3(2x - 6y)$



Benjamin



$6(x - 3y)$

Clara

$2(3x - 9y)$



Dilan

Tänk på ett tal

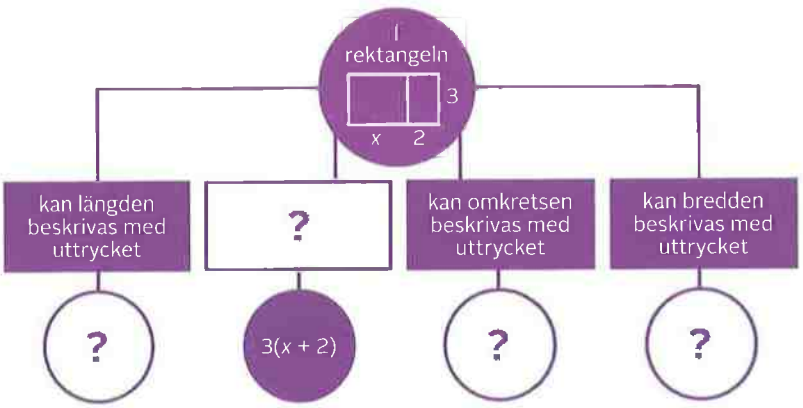
Följ instruktionen i rutan.

- Upprepa instruktionen med olika tal. Vad kan du dra för slutsats?
- Kalla talet för x och förklara resultatet med hjälp av ett uttryck.

Tänk på ett tal
Fördubbla talet.
Lägg till 4 och dividera sedan med 2.
Dra ifrån talet du tänkte på.
Vilket tal har du nu?

Begreppskarta

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i länkord i rektangeln och uttryck i cirklarna.



Arbeta tillsammans

Algebraspel

Du behöver: Två olikfärgade tärningar (exempelvis röd och grön) och ett papper.

Spela så här: Spelare A slår två olikfärgade tärningar, väljer ett av uttrycken och får poäng efter det. Spelare B slår och måste välja bland återstående 9 uttryck. Den som har fått flest poäng efter 5 omgångar, då uttrycken är "slut", har vunnit.

Uttryck:

$g + 2r$	r	$2g$	$g + r$	$-r$	$g - r$
$g + r$	$3g - r$	$3r - g$	g	$-g$	



Exempel: Spelare A slår en röd tvåa och en grön femma, det vill säga $r = 2$ och $g = 5$. Spelare A väljer uttrycket $2r + g$ och får $2 \cdot 2 + 5 = 9$ poäng.

Spelare B slår $g = 1$ och $r = 6$ men har bara uttrycket $-r$ kvar att välja. Spelare B får då -6 poäng.

Variera spelet genom att hitta på andra uttryck.

Problemlösning

A Innehållet i en låda väger 625 gram. Det finns fem saker i lådan. Det som kan finnas är grapefrukt 250 gram, kiwi 50 gram, chokladbit 100 gram och kexpaket 75 gram. Det kan finnas fler av samma sort och alla sorter kanske inte finns. Vad kan finnas i lådan?

B Stig delar upp klossar i tre högar. Den andra högen har dubbelt så många klossar som den första. Den tredje högen har 36 klossar fler än den andra. Totalt har han 956 klossar. Hur många klossar är det i varje hög?

Sant eller falskt?

1. En variabel skrivs alltid som x.
2. Man kan använda olika bokstäver för att beteckna ett okänt tal.
3. $5x$ kronor betyder 5 kronor mer än x kronor.
4. En glass kostar x kr. En glass som är 6 kronor billigare kostar då $6 - x$ kr.
5. Uttrycket $x + x + x$ betyder samma sak som uttrycket $3x$.
6. $3x + 5$ är ett exempel på en ekvation.
7. Om $a = 2$ och $b = 3$, så är värdet av uttrycket $3a + 2b$ lika med 10.
8. En ekvation är en likhet.
9. Ekvationen $19 = 8 + x$ har lösningen $x = 11$.
10. $3(a + 5) = 3 \cdot a + a \cdot 5$
11. Uttrycken $2a$ och $2 + a$ kan aldrig betyda samma tal.

Diagnos

Begrepp och metod

1 Beräkna uttryckens värde.

a) $4 + 2 \cdot 7$ b) $3 \cdot 6 + \frac{32}{8} - 16$ c) $5(4 + 2) - 9$

2 Vilket av uttrycken i rutan betyder

a) hälften av x

$x + 2$ $\frac{x}{2}$ $x - 2$

b) 3 mer än x

$x - 3$ $3 + x$ $3x$

c) 4 gånger mer än x

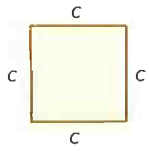
$x + 4$ $4 + x$ $4x$

3 Beräkna värdet av uttrycken, när a har värdet 8.

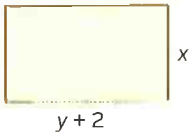
a) $a + 2$ b) $a - 6$ c) $\frac{a}{2}$ d) $2(a - 4)$

4 Skriv ett så enkelt uttryck som möjligt för figurens omkrets.

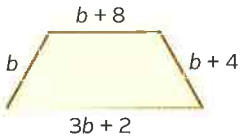
a)



b)



c)

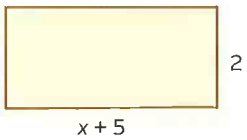


5 Förenkla uttrycken

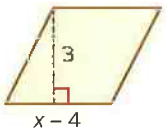
a) $a + 4 + 2a + 3$ b) $3y + 5 - y - 2$ c) $3x + 2y + x - y$

6 Skriv ett uttryck för figurens area på två olika sätt.

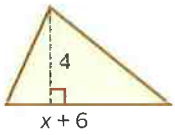
a)



b)



c)



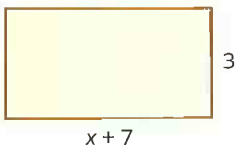
7 Lös följande ekvationer.

a) $x + 4 = 8$ b) $17 = x - 12$ c) $5 = \frac{x}{4}$ d) $2x + 5 = 25$ e) $\frac{x}{3} - 4 = 2$

8 Rektangelns area är 27 cm².

a) Beräkna värdet av x.

b) Beräkna rektangelns omkrets.



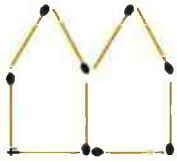
Resonemang och kommunikation

9 Vad är det för skillnad på ett uttryck och en ekvation?

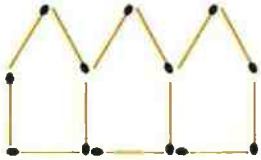
10



Figur 1



Figur 2



Figur 3

a) Hur många tändstickor finns det i figur 4?

b) Hur många tändstickor finns det i figur 8?

c) Skriv ett uttryck för antalet tändstickor i figur n.

11 Benjamin, Clara och Dilan löser följande uppgift:

Beräkna värdet av uttrycket $4x - 7$ om $x = 5$.

Benjamins lösning: $45 - 7 = 38$

Claras lösning: $4 + 5 - 7 = 2$

Dilans lösning: $4 \cdot 5 - 7 = 13$

Vem har rätt? Motivera ditt svar.

Problemlösning

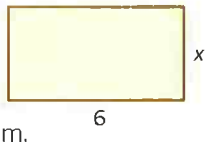
12 Agnes tänker på ett tal. Hon multiplicerar talet med 3 och adderar sedan produkten med 6. Resultatet blir då talet 30. Vilket tal tänkte Agnes på?

13 Lisa är 36 år yngre än mamma. Olof är dubbelt så gammal som Lisa. Tillsammans är de 72 år. Hur gammal är var och en?

Bedömningsuppgift

A Skriv ett så enkelt uttryck som möjligt för rektangelns

a) omkrets b) area



B a) Beräkna längden av sidan x om rektangelns omkrets är 24 cm.

b) Beräkna längden av sidan x om rektangelns area är 24 cm^2.

C Kalla rektangelns sidor för x och y. Vilka olika heltal kan x och y ha om

a) arean är 18 cm^2 b) omkretsen är 18 cm

Uttryck och prioriteringsreglerna

B

Elin köper en klubba och tre chokladkakor.
Uttrycket $5 + 3 \cdot 10$ beskriver hur mycket hon ska betala.

$5 + 3 \cdot 10 = 5 + 30 = 35$ kr

↑ Beräkna multiplikationen före additionen.



Titta på bilderna i rutan.

1 Beskriv vad du kan ha köpt och beräkna värdet av uttrycket.

a) $5 + 4 \cdot 10$ **b)** $4 \cdot 5 + 10$ **c)** $2 \cdot 5 + 3 \cdot 10$

2 Skriv ett uttryck för hur mycket du ska betala för

a) en klubba och två chokladkakor

b) två klubbor och en chokladkaka

c) tre klubbor och två chokladkakor

I ett matematiskt uttryck räknar man i den här ordningen:
1. Multiplikation och division
2. Addition och subtraktion

Beräkna uttrycken

3 **a)** $4 + 2 \cdot 6$ **b)** $6 + 3 \cdot 4$ **c)** $8 + 4 \cdot 5$ **d)** $3 \cdot 6 + 5$

4 **a)** $3 \cdot 4 + 2 \cdot 5$ **b)** $2 \cdot 6 + 5 \cdot 4$ **c)** $3 \cdot 8 + 4 \cdot 6$ **d)** $3 \cdot 6 + 5 \cdot 8$

5 Skriv ett uttryck och beräkna vad Elin får tillbaka om hon betalar med 50 kr och köper

a) 3 chokladkakor

b) 4 chokladkakor

c) 4 klubbor



6 Beräkna uttrycken

a) $50 - 3 \cdot 9$ **b)** $50 - 7 \cdot 5$

c) $20 - 3 \cdot 6$ **d)** $100 - 8 \cdot 6$

7 Paulo ska beräkna $8 + 2 \cdot 5$ och får svaret 50. Malin säger att det är fel.

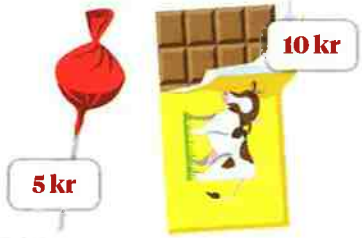
a) Beräkna det rätta svaret. **b)** Vad gjorde Paulo för fel?

Elin köper en klubba och x st chokladkakor.
Uttrycket $5 + x \cdot 10$ beskriver hur mycket hon ska betala.

$5 + x \cdot 10$

x st chokladkakor för 10 kr/st.

En klubba för 5 kr.



B

Exempel

Beräkna värdet av $5 + x \cdot 10$ när $x = 3$.

$5 + x \cdot 10 = 5 + 3 \cdot 10 = 5 + 30 = 35$

Värdet av x.

Bokstaven x står för ett tal. x kallas för en **variabel** eftersom värdet på x kan variera.



8 Beräkna värdet av uttrycket $5 + x \cdot 10$ när

a) $x = 2$ **b)** $x = 4$ **c)** $x = 5$

9 **a)** Beräkna värdet av $5 + x \cdot 10$ när $x = 12$.

b) Använd bilden i rutan och förklara vad du kan ha beräknat.

10 Beräkna värdet av uttrycken om $x = 5$ och $y = 10$.

a) $x + y$ **b)** $3 \cdot x + y$ **c)** $3 \cdot x + 2 \cdot y$

11 Beräkna värdet av uttrycken om $x = 4$ och $y = 6$.

a) $x + y$ **b)** $3 \cdot x + y$ **c)** $3 \cdot x + 2 \cdot y$

12 Malik ska fika med sina vänner.

a) Han köper en kopp kaffe och x st mazariner.
Vilket uttryck beskriver hur mycket han ska betala?
Välj i rutan.

$20 + x \cdot 12$	$12 + x \cdot 18$	$18 + x \cdot 12$	$12 + 18$

b) Beskriv vad han köper om kostnaden kan beskrivas med uttrycket $x \cdot 15 + y \cdot 20$.

c) Malik köper sedan x st läsk och betalar med en 50-lapp.
Vilket uttryck beskriver hur mycket han får tillbaka?
Välj i rutan.

$50 + x$	$15 + x$	$50 - x$	$50 - x \cdot 15$



ARBETSBLAD 3:1

Skriva uttryck

B

Stina är 4 år äldre än Amer.

När Amers ålder ändras så ändras Stinas ålder.
Om vi kallar Amers ålder för x, så är Stinas ålder $x + 4$.

$x + 4$ betyder 4 mer än x.



Stina $x + 4$ år Amer x år

13 Titta på exemplet i rutan. Hur gammal är Stina när Amer är

a) 13 år **b)** 20 år **c)** 28 år

14 Elsa är 3 år yngre än Axel. Hur gammal är Elsa när Axel är

a) 10 år **b)** 14 år **c)** 20 år



Axel y år Elsa $y - 3$ år

15 Namir är 13 år. Hur gammal är



Namir z år Wahid $z + 3$ år Khadija $z - 5$ år Jens $z + 2$ år

a) Khadija **b)** Wahid **c)** Jens

16 **a)** Vi kallar hundens ålder för z. Vilket uttryck beskriver kattens ålder?

$z - 14$ $z - 8$ $z + 6$ $z + 8$

b) Vi kallar kattens ålder för x. Vilket uttryck beskriver hundens ålder?

$x + 8$ $x - 14$ $x - 8$ $x - 6$



14 år 6 år

17 Ödlan är 51 år yngre än sköldpaddan

a) Sköldpaddan är x år. Skriv ett uttryck för hur gammal ödlan är.

b) Ödlan är y år. Skriv ett uttryck för hur gammal sköldpaddan är.

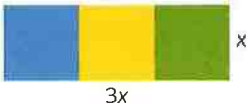


Siviks idrottsförening har en klubbflagga i tre färger. Flaggan är tre gånger så lång som den är bred.

Om vi kallar bredden för x, så är längden $3 \cdot x$.

$3 \cdot x$ är ett uttryck för flaggans längd.

Om värdet av x är 50 cm, så är bredden 50 cm och längden $3 \cdot 50$ cm = 150 cm.





B

18 Hur lång är flaggan i rutan om

a) $x = 30$ cm b) $x = 25$ cm c) $x = 1{,}5$ m

19 Om vi kallar längden för y, så kan vi kalla bredden för $\frac{y}{3}$.

Hur bred är flaggan i rutan om

a) $y = 3$ m b) $y = 30$ cm c) $y = 45$ cm

20 Låt x betyda talet 12. Hur mycket är då

a) $2x$ b) $\frac{x}{2}$ c) $3x$ d) $\frac{x}{3}$

21 Vilket av uttrycken betyder

a) dubbelt så mycket som x

b) hälften så mycket som x

c) 2 fler än x

$x + 2$ $2x$ $\frac{x}{2}$ $x - 2$

22 I rutans uttryck betyder x antalet hästar. Vilket av uttrycken beskriver antalet

a) öron hos x hästar b) ben hos x hästar

c) svansar hos x hästar

x $x + 2$ $2x$ $x + 4$ $4x$ $\frac{x}{2}$

23 Oscar har samlat snäckor. Antalet snäckor är y. Skriv ett uttryck för antalet snäckor som han har om han

a) lägger till 3 snäckor

b) tar bort 5 snäckor

c) tar bort hälften av snäckorna

d) lägger till lika många snäckor.



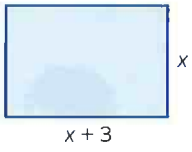
ARBETSBLAD 3:2–3:3

Förenkla uttryck

B

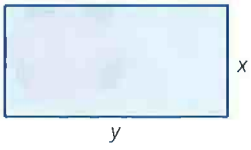
Exempel

Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets och förenkla.



Omkretsen: $x + x + 3 + x + x + 3 = 4x + 6$

Variabler för sig och tal för sig

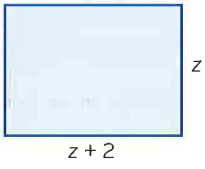


Omkretsen: $x + y + x + y = 2x + 2y$

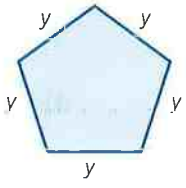
Varje variabel för sig

24 Skriv ett uttryck för omkretsen och förenkla.

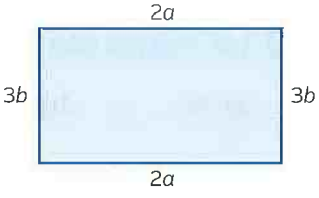
a)



b)



c)



Förenkla uttrycket.

25 a) $x + 2 + x + 3$ b) $2x + 5 + x - 4$ c) $8 + y - 3 + 4y$

26 a) $5a + 4 - 2a - 3$ b) $3b + 9 - b + 3$ c) $6x + 8 + 3 - 4x$

27 a) $a + b + 2a$ b) $6x + y - x$ c) $3x + 7y - x - 2y$

28 Beräkna värdet av uttrycket $3y + 2$ när

a) $y = 1$ b) $y = 3$ c) $y = 10$

När $y = 10$, så är värdet av $3y + 2 = 3 \cdot 10 + 2 = 30 + 2 = 32$

29 Skriv ett förenklat uttryck för

a) syskonens sammanlagda ålder

b) hela familjens sammanlagda ålder



Axel
y år

Mamma
$y + 28$ år

Pappa
$y + 30$ år

Mia
$y - 3$ år

30 Beräkna familjens sammanlagda ålder när Axel är 13 år.

ARBETSBLAD 3:4

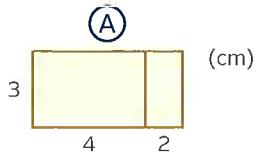
Uttryck med parenteser

B

Arean av rektangel **A** kan beräknas på två olika sätt:

$3 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 12 + 6 = 18$

$3 \cdot (4 + 2) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 12 + 6 = 18$ Rektangelns area är 18 cm²

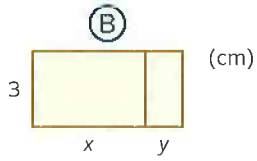


På samma sätt kan man skriva ett uttryck för rektangel **B** på två olika sätt:

$3 \cdot x + 3 \cdot y$ Summan av de små rektanglarnas areor

$3 \cdot (x + y)$ Arean av den stora rektangeln

$3 \cdot (x + y) = 3 \cdot x + 3 \cdot y$ ← Båda termerna, x och y, har multiplicerats med 3.



Exempel

Skriv uttrycken utan parentes.

a) $2 \cdot (x + y)$ **b)** $4(x - 3)$

Man brukar inte skriva multiplikationstecken framför en parentes $4(x - 3) = 4 \cdot (x - 3)$.

Svar:

a) $2 \cdot (x + y) = 2 \cdot x + 2 \cdot y = 2x + 2y$

b) $4(x - 3) = 4 \cdot x - 4 \cdot 3 = 4x - 12$

31 Vilket uttryck i rutan är detsamma som $2(a + b)$?

$2a + b$	$a + 2b$	$2a + 2b$

32 Skriv uttrycket utan parentes

a) $4(x + y)$ **b)** $5(x - y)$ **c)** $3(x + 2)$ **d)** $4(x - 5)$

e) $2(a + b)$ **f)** $3(a - b)$ **g)** $2(a + 4)$ **h)** $3(a - 4)$

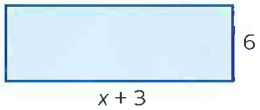
33 Lena förenklar uttrycket $4(x - y)$ och svarar $4x - y$. Förklara för Lena vad hon gör för fel.

34 Beräkna värdet av $4(y + 2)$ när

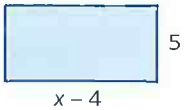
a) $y = 3$ **b)** $y = 5$ **c)** $y = 8$

35 Skriv ett uttryck för arean av rektangeln på två olika sätt.

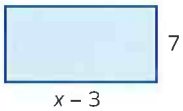
a)



b)



c)

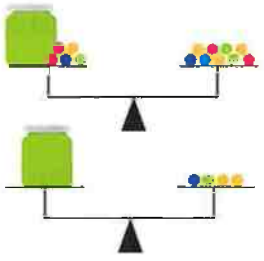


ARBETSBLAD 3:5

Ekvationslösning

B

I **ekvationen** $x + 5 = 9$ står x för ett okänt tal. När man löser ekvationen räknar man ut värdet av det okända talet.



$x + 5 = 9$	Skriv av ekvationen
$x + 5 - 5 = 9 - 5$	Subtrahera 5 från båda sidor om likhetstecknet
$x = 4$	Det okända talet är 4

Exempel

Lös ekvationerna

a) $x - 7 = 12$

$x - 7 + 7 = 12 + 7$ ← Addera 7 på båda sidor.

$x = 19$

b) $3x = 27$

$\frac{3x}{3} = \frac{27}{3}$ ← Dividera med 3 på båda sidor.

$x = 9$

c) $\frac{x}{5} = 6$

$\frac{x}{5} \cdot 5 = 6 \cdot 5$ ← Multiplicera med 5 på båda sidor.

$x = 30$

Lös ekvationerna

36 **a)** $x + 6 = 18$ **b)** $40 = x + 15$ **c)** $x - 8 = 11$ **d)** $25 = x - 12$

37 **a)** $2x = 8$ **b)** $3x = 24$ **c)** $4x = 22$ **d)** $40 = 5x$

38 Hur många mynt innehåller påsarna?

a)



b)



c)



39 Vilka av ekvationerna har lösningen

a) $x = 4$

Ⓐ $x + 4 = 8$ Ⓑ $2x + 4 = 10$ Ⓒ $3x + 4 = 16$

b) $x = 6$

Ⓐ $\frac{x}{2} + 4 = 7$ Ⓑ $4 - \frac{x}{3} = 2$ Ⓒ $\frac{x}{2} + 4 = 8$

40 I burken finns det x stycken karameller.
Totalt finns det 25 karameller.
Hur många karameller är det i burken?



ARBETSBLAD 3:6

B

Exempel

Lös ekvationerna

a) $3x + 9 = 15$

$3x + 9 - 9 = 15 - 9$ ← Subtrahera båda sidor med 9.

$3x = 6$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$ ← Dividera båda sidor med 3.

$x = 2$

b) $\frac{x}{4} - 2 = 6$

$\frac{x}{4} - 2 + 2 = 6 + 2$ ← Addera båda sidor med 2.

$\frac{x}{4} = 8$

$\frac{x}{4} \cdot 4 = 8 \cdot 4$ ← Multiplicera båda sidor med 4.

$x = 32$

Lös ekvationerna. Räkna som i exemplen.

41 **a)** $2x + 4 = 14$ **b)** $9x + 6 = 51$ **c)** $28 = 7x + 7$

42 **a)** $\frac{x}{5} + 3 = 7$ **b)** $\frac{x}{6} + 12 = 16$ **c)** $30 = \frac{x}{7} + 25$

43 **a)** $3x - 4 = 8$ **b)** $5x - 6 = 19$ **c)** $18 = \frac{x}{2} - 2$



44 Här är en talgåta:

- **Jag tänker på ett tal. Om jag multiplicerar talet med 3 och sedan minskar med 4 får jag talet 11. Vilket tal tänker jag på?**

a) Vilken av ekvationerna ger rätt lösning till talgåtan?

b) Vilket är talet?

Ⓐ $3x + 11 = 4$
Ⓑ $3x - 4 = 11$
Ⓒ $4x - 3 = 11$

45 Här är en annan talgåta:

- **Om jag dubblar min ålder och lägger till 9, så får jag min mammas ålder. Hur gammal är jag?**

a) Vilken av ekvationerna ger rätt lösning till talgåtan?

b) Besvara frågan.

c) Hur gammal är mamman?

Ⓐ $2 + x + 9 = 39$
Ⓑ $2x - 9 = 39$
Ⓒ $2x + 9 = 39$

46 I burken finns det x stycken karameller. Totalt är det 32 karameller. Hur många karameller finns det i en burk?



47 Skillnaden mellan två tal är 14. Det ena talet är 15. Vilket kan det andra talet vara? Det finns två lösningar. Skriv båda två.

ARBETSBLAD 3:8

Problemlösning med hjälp av ekvationer

B

Exempel

Elsa är 5 år äldre än Sixten. Tillsamman är de 19 år.
Hur gammal är Elsa och hur gammal är Sixten?



1 Skriv ett uttryck för Sixtens och Elsas ålder.

2 Ställ upp en ekvation $x + x + 5 = 19$ ← Tillsammans är Elsa och Sixten 19 år.

3 Förenkla och lös ekvationen

$$2x + 5 = 19$$
$$2x + 5 - 5 = 19 - 5$$
$$2x = 14$$
$$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$$

4 Tolka lösningen och besvara frågan $x = 7$ Då är Elsa 7 + 5 år = 12 år

Svar: Elsa är 12 år och Sixten är 7 år.

48 Signe är 3 år äldre än Leyla. Tillsammans är de 19 år.

a) Kalla Leylas ålder för x. Skriv ett yttryck för Signes ålder.

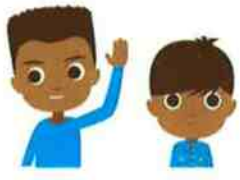
b) Ställ upp en ekvation och räkna ut Leylas och Signes ålder.



49 Armin är 7 år yngre än Gösta. Tillsammans är de 15 år.

a) Kalla Armins ålder för x. Skriv ett uttryck för Göstas ålder.

b) Ställ upp en ekvation och räkna ut Armins och Göstas ålder.



50 Oskar delar upp snäckor i två högar.

a) Skriv ett uttryck för hur många snäckor det är sammanlagt.

b) Sammanlagt är det 20 snäckor. Hur många snäckor finns det i varje hög? Lös med ekvation.



51 Matilda har 2 påsar med kulor.

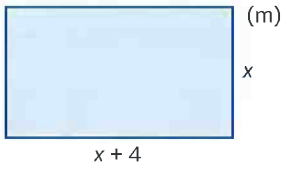
a) Skriv ett uttryck för hur många kulor det är sammanlagt.

b) Det är sammanlagt 29 kulor. Hur många kulor är det i varje påse? Lös med ekvation.



Exempel

En gräsmatta har formen av en rektangel. Omkretsen är 28 meter och längden är 4 meter längre än bredden. Hur långa är rektangelns sidor?



1 Rita en rektangel och skriv uttryck för rektangelns sidor.

2 Ställ upp en ekvation. $x + x + 4 + x + x + 4 = 28$

3 Förenkla och lös ekvationen.

$$4x + 8 = 28$$
$$4x + 8 - 8 = 28 - 8$$
$$4x = 20$$
$$\frac{4x}{4} = \frac{20}{4}$$



4 Tolka lösningen och besvara frågan. $x = 5$ Då är längden $5 + 4 = 9$ m

Svar: Bredden är 5 meter och längden är 9 meter

52 En annan gräsmatta har omkretsen 40 meter. Längden är 6 meter längre än bredden.



a) Rita en bild och skriv uttryck för längd och bredd. Kalla bredden för x.

b) Hur långa är sidorna? Ställ upp en ekvation och lös den.

53 En rastgård för hundar har omkretsen 30 meter. Bredden är 3 meter kortare än längden.

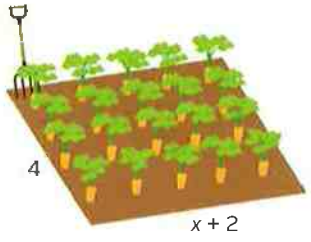
a) Rita en bild och skriv uttryck för längd och bredd. Kalla bredden för x.

b) Hur långa är sidorna? Ställ upp en ekvation och lös den.

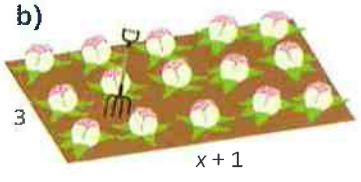
54 En fotbollsplan har omkretsen 300 meter. Den långa sidan är 50 meter längre än den korta. Beräkna längden på sidorna med hjälp av en ekvation.

55 Arean av trädgårdslandet är 24 m². Beräkna omkretsen.

a)

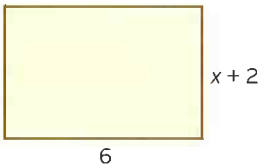


b)



ARBETSBLAD 3:9

Arean av rektangeln är 24 m². Beräkna omkretsen.



$6 \cdot (x + 2) = 24$

$6x + 12 = 24$

$6x = 12$

$x = 2$

Längden är 6 m och bredden är 2 m + 2 m = 4 m.

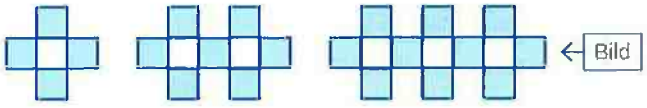
Omkretsen är

6 m + 4 m + 6 m + 4 m = 20 m

Mönster

B

Figurerna ändras efter ett bestämt mönster och kan beskrivas med en bild, med ord, med en tabell eller med ett uttryck.



Figur 1 Figur 2 Figur 3 ← Bild

I varje ny figur ökar antalet blå plattor med 3. ← Ord

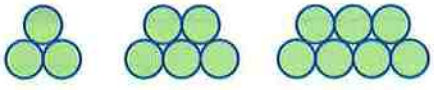
I figur nr 4 är antalet plattor $3 \cdot 4 + 1 = 13$

I figur nr n är antalet plattor $3 \cdot n + 1 = 3n + 1$ ← Uttryck

Tabell

Figur nr	Antal blå plattor
1	$4 = 1 \cdot 3 + 1$
2	$7 = 2 \cdot 3 + 1$
3	$10 = 3 \cdot 3 + 1$
4	$13 = 4 \cdot 3 + 1$
n	$n \cdot 3 + 1 = 3n + 1$

56 Bilderna visar de tre första figurerna i ett mönster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur nr	Antal cirklar
1	3
2	5
3	7
4	
5	
n	

a) Rita figur 4 och figur 5.

b) Rita av tabellen och fyll i antalet cirklar för figur 4 och 5.

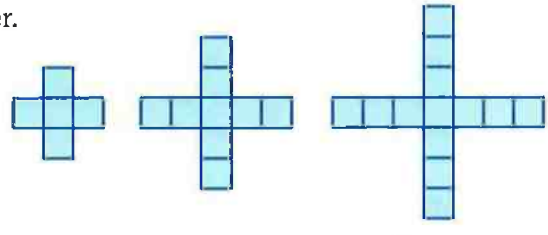
c) Hur många fler cirklar behövs för varje ny figur?

d) Vilket uttryck visar hur många cirklar som behövs till figur n?

$3n + 1$ $2 + n$ $2n + 1$ $3n$

e) Hur många cirklar behövs till figur 10?

57 Här är de tre första figurerna i ett annat mönster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Rita figur 4 och figur 5.

b) Gör en tabell som i rutan och fyll i antalet rutor för figur 4 och 5.

c) Hur många fler plattor behövs till varje ny figur?

d) Vilket uttryck visar hur många plattor som behövs till figur n?

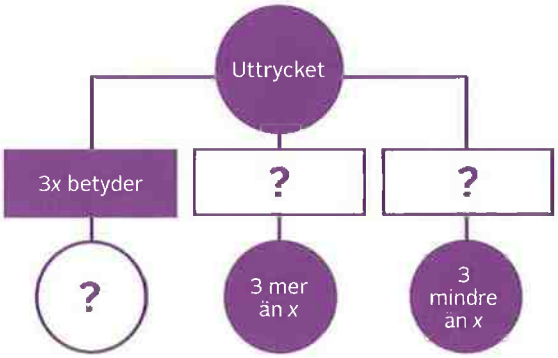
$5n$ $4n + 1$ $n + 4$ $4n + 4$

e) Hur många plattor behövs till figur 100?

ARBETSBLAD 3:10–3:11

Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i det som saknas.



Resonemang och kommunikation

A Arvid, Amina och Ammar löser följande uppgift:

- **Beräkna värdet av uttrycket $4a + 7$ om $a = 5$.**

Här intill ser du deras lösningar:

a) Vem har rätt? Motivera ditt svar.

b) Vilka fel har de andra gjort?

Arvid: $4 + 5 + 7 = 16$

Amina: $45 + 7 = 52$

Ammar: $4 \cdot 5 + 7 = 27$

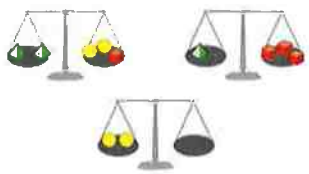
B Omar har förenklat ett uttryck till $7x + 5$. Ge två olika förslag på hur uttrycket kan ha sett ut innan Omar förenklade det.

Problemlösning

A Familjen Bok har tre barn. Summan av barnens åldrar är 16 år. Emma är 3 år äldre än Jorun och Noomi är 2 år yngre än Jorun. Hur gamla är barnen?

B Hur många röda lådor ska placeras på den tomma vågskålen för att vågen ska vara i jämvikt?

a)



b)

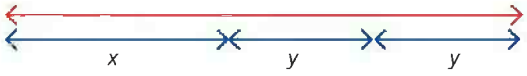


Mer om uttryck

Exempel

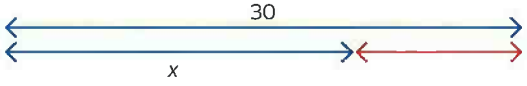
Skriv ett uttryck för längden av den röda sträckan. Förenkla om det går.

a)



Längden av den röda sträckan: $x + y + y = x + 2y$

b)



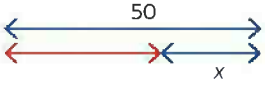
Längden av den röda sträckan: $30 - x$

Skriv ett uttryck för längden av den röda sträckan. Förenkla om det går.

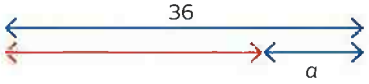
1 a)



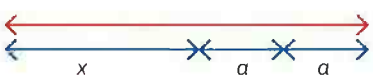
b)



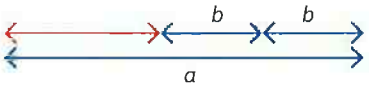
2 a)



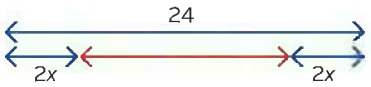
b)



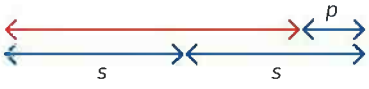
3 a)



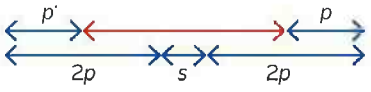
b)



4 a)

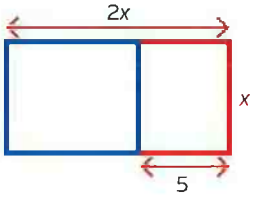


b)

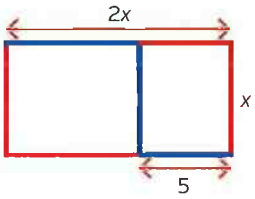


5 Skriv ett uttryck för längden av den blå sträckan.

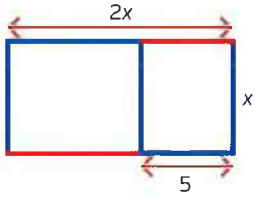
a)



b)



c)



6 Orterna som står på de blå skyltarna ligger efter samma väg. Harsa ligger längst bort och Knåda ligger närmast. Någon har kladdat på skylten så att man inte ser avståndet till Ryggesbo. Kalla avståndet till Ryggesbo för x och skriv ett uttryck för avståndet mellan

a) Harsa och Ryggesbo

b) Ryggesbo och Knåda



Exempel

Skriv ett uttryck för hur många kulor det finns sammanlagt i burken och lådorna.



$x + x + 3 + 2x = 4x + 3$

R

7 Skriv ett uttryck för hur många kulor det finns sammanlagt.

a)



b)

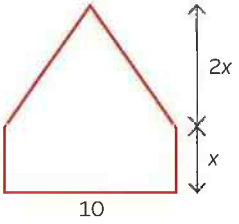


8 Figuren består av en rektangel och en triangel.

a) Skriv ett uttryck för rektangelns area.

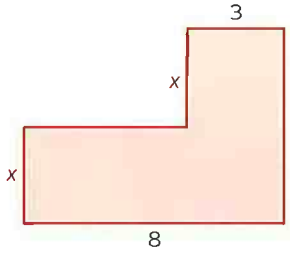
b) Skriv ett uttryck för triangelns area.

c) Skriv ett uttryck för hela figurens area.

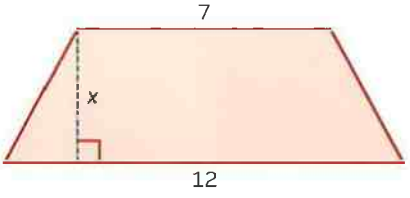


9 Skriv ett uttryck för figurens area.

a)



b)



10 En glass kostar x kr, en läsk kostar 5 kr mer än en glass och en smörgås kostar 10 kr mer än en glass.

a) Skriv ett uttryck för vad en glass, en läsk och en smörgås kostar sammanlagt.

b) Hur mycket kostar en glass om allt tillsammans kostar 60 kr?



11 Du vet att $x + y = 15$. Vilket värde har

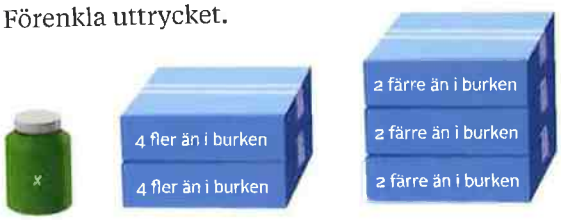
a) $x + y + 4$ b) $x + y - 8$ c) $x + 7 + y$ d) $2x + 2y$

Mer om uttryck med parenteser

R

Exempel

Skriv ett uttryck för hur många kulor det är i burken och lådorna tillsammans. Förenkla uttrycket.



$x + 2(x + 4) + 3(x - 2) = x + 2x + 8 + 3x - 6 = 6x + 2$

Uttrycket $6x + 2$ kulor beskriver det sammanlagda antalet kulor i burken och lådorna.

Skriv ett uttryck för hur många kulor det är i burken och lådorna tillsammans. Förenkla uttrycket.

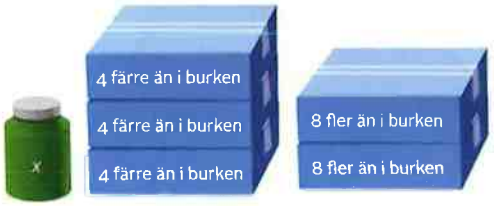
12 a)



b)



13 a)



b)



14 En glass kostar x kr, en läsk kostar 5 kr mer än en glass och en smörgås kostar 10 kr mer än en glass.

a) Skriv ett förenklat uttryck för kostnaden för en glass, 2 läsk och 3 smörgåsar.

b) Vad kostar glassen om allt du köpt kostar 130 kr?



x kr | 5 kr mer än glassen | 10 kr mer än glassen

15 Du vet att $2(x + 6) = 20$. Vad är

a) $4(x + 6)$ b) $2x + 12$ c) $(x + 6)$ d) x

16 Du vet att $5(y - 3) = 35$. Vad är

a) $10(y - 3)$ b) $5y - 15$ c) $y - 3$ d) y

Mer om ekvationslösning

Exempel

Ekvationen $4(x + 5) = 32$. Kan man lösa på två sätt.

1.
$$4(x + 5) = 32$$
$$4x + 20 = 32$$ ← Multiplicera in 4:an i parentesen.
$$4x + 20 - 20 = 32 - 20$$
$$4x = 12$$
$$\frac{4x}{4} = \frac{12}{4}$$
$$x = 3$$

2.
$$4(x + 5) = 32$$
$$\frac{4(x + 5)}{4} = \frac{32}{4}$$ ← Dividera båda leden med 4.
$$x + 5 = 8$$
$$x + 5 - 5 = 8 - 5$$
$$x = 3$$

Höger och vänster sida i en ekvation kan också kallas för höger och vänster led.

R

Lös ekvationerna på de två sätt som visas i rutan.

17 **a)** $2(x + 8) = 30$ **b)** $3(x + 5) = 24$ **c)** $4(x - 6) = 32$ **d)** $5(x - 7) = 100$

18 **a)** $2(x + 7) = 19$ **b)** $4(x + 5) = 22$ **c)** $5(x - 4) = 32$ **d)** $8(x - 3) = 42$

Lös ekvationerna på det sätt som du tycker är enklast.

19 **a)** $3(x + 5) = 21$ **b)** $2(x - 8) = 15$ **c)** $5(x - 6) = 40$ **d)** $4(x + 7) = 34$

20 **a)** $20 + 8(x + 7) = 100$ **b)** $5(x - 3) + 22 = 57$

21 **a)** $4(x + 10) + 15 + x = 80$ **b)** $6x + 2(3 - x) - 26 = 100$

22 I burken och i lådorna finns det sammanlagt 126 kulor. Hur många kulor finns det i burken?



23 Följande tre fotbollsplaner har alla arean 4 800 m². Beräkna längden av varje fotbollsplan.

a)


b)


c)

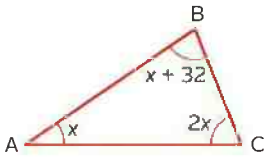

Mer om problemlösning med hjälp av ekvationer

R

Exempel

I en triangel är vinkel B 32 grader större än vinkel A. Vinkel C är dubbelt så stor som vinkel A. Beräkna hur stora vinklarna i triangeln är.

1. Rita en figur och skriv ett uttryck för varje vinkel. Kalla vinkel A för x. Då blir vinkel B = $x + 32$ och vinkel C = $2x$.



2. Ställ upp en ekvation och lös sedan ekvationen.

$x + x + 32 + 2x = 180$ ← Vinkelsumman i en triangel är 180°.

$4x + 32 = 180$ Förenkla uttrycket på vänster sida om likhetstecknet.

$4x = 148$

$x = 37$

3. Tolka lösningen och besvara frågan.



Vinkel A: $x = 37°$

Vinkel B: $x + 32° = 37° + 32° = 69°$

Vinkel C: $2x = 2 \cdot 37° = 74°$

Svar: Vinkel A är 37°, B är 69° och C är 74°.

24 I en triangel är två av vinklarna lika stora medan den tredje är dubbelt så stor. Hur stora är vinklarna?

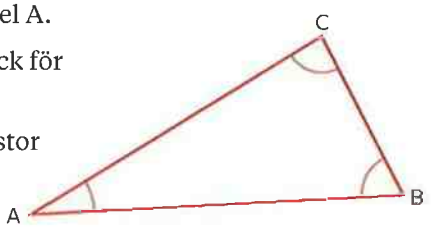
a) Rita en triangel och skriv ett uttryck för varje vinkel.

b) Ställ upp en ekvation och beräkna hur stora vinklarna är.

25 I triangeln är vinkel B 60° större än vinkel A. Vinkel C är tre gånger så stor som vinkel A.

a) Rita av triangeln och skriv ett uttryck för varje vinkel.

b) Skriv en ekvation och beräkna hur stor varje vinkel är.

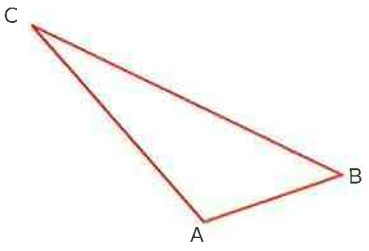


26 I en rätvinklig triangel är en av de spetsiga vinklarna 10° större än den andra.

a) Rita en rätvinklig triangel och skriv ett uttryck för varje vinkel.

b) Ställ upp en ekvation och beräkna hur stora vinklarna är.

27 I triangeln är sidan AC dubbelt så lång som sidan AB. Sidan BC är 12 cm längre än AB.



a) Skriv ett uttryck för triangelns omkrets.

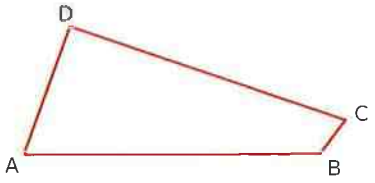
b) Triangelns omkrets är 44 cm. Skriv en ekvation och räkna ut hur långa sidorna är.

28 I en rektangel med omkretsen 240 cm är den långa sidan 5 gånger så lång som den korta.

a) Bestäm sidornas längd med hjälp av en ekvation.

b) Beräkna rektangelns area.

29 I fyrhörningen ABCD är omkretsen 42 cm. AB är dubbelt så lång som AD. CD är lika lång som AB. BC är 6 cm kortare än AD.



a) Kalla sidan AD för x och skriv ett uttryck för varje sidas längd.

b) Beräkna sidornas längd med hjälp av en ekvation.

30 Summan av två på varandra följande heltal är 73. Kalla det minsta talet för x och det andra talet för $x + 1$. Ställ upp en ekvation och bestäm talen.

> Två på varandra följande tal kan vara till exempel 13 och 14, 25 och 26 eller 101 och 102. Ett annat namn för på varandra följande tal är konsekutiva tal.

31 Lös följande talgåtor.

a) Summan av tre på varandra följande tal är 111. Vilka är talen?

b) Summan av två på varandra följande jämna tal är 58. Vilka är talen?

c) Summan av tre på varandra följande udda tal är 93. Vilka är talen?

32 Jennifer och Akbar har löst följande uppgift:

- **I en familj finns fyra barn. Emrik är hälften så gammal som sin syster Lina. Alicia är 3 år äldre än sin syster Lina. Äldst är storebror Frans som är dubbelt så gammal som Lina. Syskonens sammanlagda ålder är 57 år. Beräkna syskonens ålder.**

Jennifer och Arvid ställer upp en varsin ekvation som de löser.

Jennifer:

$x + 2x + (2x + 3) + 4x = 57$

$9x = 54$

$x = 6$

Arvid:

$0{,}5x + x + (x + 3) + 2x = 57$

$4{,}5x = 54$

$x = 12$

a) Både Jennifer och Arvid påstår att de har gjort rätt. Stämmer det? Motivera ditt svar.

b) Välj en av lösningarna och gör klart uppgiften.

Mer om mönster

33 Dawit bygger med klossar enligt ett visst mönster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

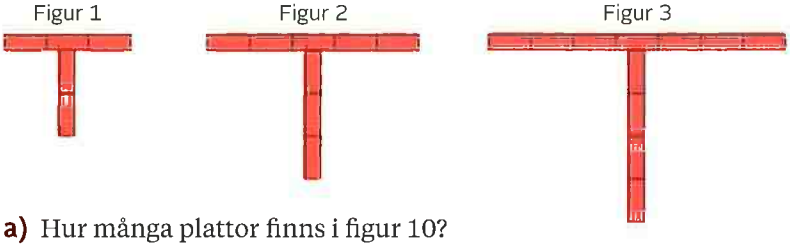
a) Hur många klossar kommer det att finnas i figur 4?

b) Hur många klossar kommer det att finnas i figur 8?

c) Skriv ett uttryck för antalet klossar i figur n.

d) Dawit har 100 klossar. Vilket nummer har den största figur han kan bygga med dem? Lös gärna uppgiften med en ekvation.

34 Här ser du tre figurer som visar hur ett mönster växer.



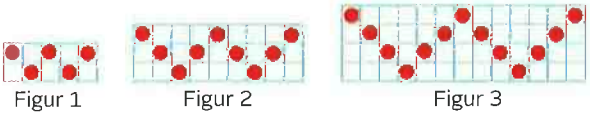
Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Hur många plattor finns i figur 10?

b) Skriv ett uttryck för antal plattor i figur n.

c) Vilket nummer har ett T som innehåller 473 plattor?

35 På en bildskärm är bokstaven W uppbyggd av små prickar, så kallade pixlar. Beroende på storleken av bokstaven består den av olika många pixlar. Här ser du de tre första bokstäverna.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Beskriv den n:te figuren med ett uttryck.

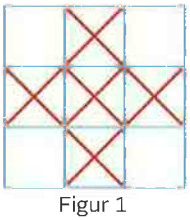
b) Vilket nummer har den figur som innehåller 113 pixlar?

36 Här ser du den första figuren i ett mönster.

a) Ge förslag på hur figur nummer 2, 3 och 4 kan se ut om de ska innehålla vardera 8, 11 och 14 kryss.

b) Skriv ett uttryck för antalet kryss i figur n.

c) Vilket figurnummer innehåller 776 kryss?



Figur 1

Problemlösning, resonemang och kommunikation

1 Två tröjor och en keps kostar 400 kr. En tröja och två kepsar kostar 380 kr. Vad kostar en tröja och en keps?

2 På Dinos café kan 4 personer sitta runt ett kvadratiskt bord.

a) Ett sällskap på 50 personer reserverade ett långt bord för en fest. Hur många kvadratiska bord behövs sättas ihop för att de 50 personerna ska få plats?

b) Kalla antalet bord för n och skriv ett uttryck för hur många personer som får plats vid ett långbord som består av n bord.

c) Hur förändras uttrycket i b) om de kvadratiska borden som används till långbordet rymmer 8 personer runt om istället?

3 Hur mycket väger varje föremål?



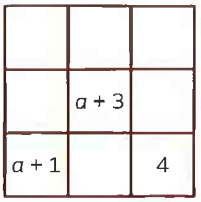
4 Olga tänker på ett heltal. Ivan multiplicerar Olgas tal med 5 eller med 6. Boris adderar 5 eller 6 till Ivans resultat. Anja subtraherar 5 eller 6 från Boris resultat. Anjas resultat blir 73. Vilket tal tänker Olga på?

5 I ekvationen $3x + \frac{y}{2} + 2z = 17$ är x, y och z positiva ensiffriga heltal. Hitta lösningar till ekvationen. Du ska alltså hitta så många kombinationer som möjligt av värden för x, y och z, så att ekvationen stämmer.

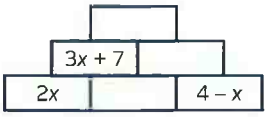
6 Vi adderar 329 till det tresiffriga talet 2a4 och får summan 5b3. a och b ersätter var sin siffra. 5b3 är delbart med 3. Vilket eller vilka värden kan a ha?

Svarta sidorna

1 Vad ska stå i de tomma rutorna, så att summorna i kvadraterna blir $3a + 9$ både lodrätt, vågrätt och diagonalt?



2 Vad ska stå i de tomma fälten, så att uttrycket i varje fält blir summan av uttrycken i de två fält som det står på?



3 En burk med 20 tabletter väger 180 gram.
När burken innehåller 10 tabletter väger den 150 gram.
Vad väger en sådan burk fylld med 100 tabletter?

4 Anna, Beda och Cilla är 34 år tillsammans. Beda är 3 år yngre än Ann och 2 år äldre än Cilla. Hur gamla är flickorna? Motivera.

5 Jeff är 4 år yngre än sin bror Daniel. Just nu är deras pappa 7 gånger så gammal som Jeff medan mamman är 6 gånger så gammal som Jeff.

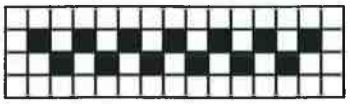
a) Låt Jeffs ålder vara x år. Skriv ett förenklat uttryck för summan av familjens åldrar.

b) Hur gamla är de tillsammans om 4 år?
Skriv ett förenklat uttryck.

c) Hur gamla var de för 3 år sedan?

d) Mamman har fyllt 25 år men inte 40 år.
Hur gammal kan Daniel vara?
Räkna bara med hela år.

6 En golvläggare har gjort ett mönster som kan passa olika golv. Mönstret kan göras olika långt. Skriv ett uttryck för antalet vita plattor om antalet svarta är x.

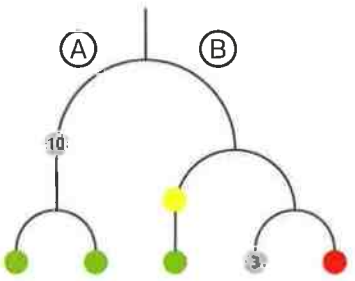


7 Från taket hänger en mobil. De två armarna A och B är i jämvikt.
Hur mycket väger

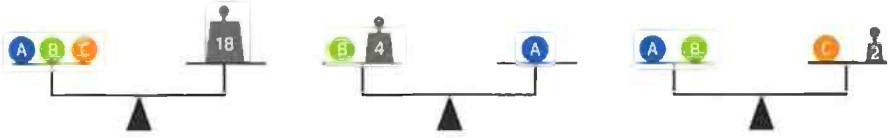
a) en röd kula

b) en grön kula

c) en gul kula



8 De tre vågarna är i jämvikt. Hur mycket väger de olika kulorna, A, B och C?

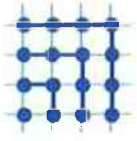


9 Studera talgåtan. Visa att svaret alltid blir dubbelt så stort som starttalet.

> Tänk på ett tal mindre än 10.
> Addera talet med 20. Multiplicera summan med 2.
> Subtrahera produkten med 40.
> Jämför med starttalet.

10 Jag har dubbelt så många 20-sedlar som jag har 100-sedlar.
Jag har hälften så många 10-kronor som jag har 100-sedlar.
Jag har 1 160 kr sammanlagt. Hur många hundrakronorssedlar har jag?

11 Med hjälp av bilden till höger kan du se att
$1 + 3 + 5 + 7 = 4 \cdot 4 = 16$



Beräkna på samma sätt
$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \ldots + 17 + 19 + 21$

12 En ballong kan lyfta en korg med ett innehåll som väger 80 kg. Två sådana ballonger kan lyfta en likadan korg där innehållet väger 180 kg.
Vad väger korgen? Motivera.



13 I landet Algebraien räknar man annorlunda jämfört med oss. I rutan bredvid ser du hur man skriver tre olika tal

a) Vilket tal motsvarar $x + y + z$?

b) Vilka tal står x, y och z för?

c) Hur skulle man i Algebraien kunnat skriva talen 2, 20 och 0,5?

$$3x + z = 10$$
$$3y + x = 30$$
$$3z + y = 12$$

14 Om n är ett naturligt tal, så är $2 \cdot n$ ett jämnt tal och $2 \cdot n + 1$ ett udda tal. Jämna tal är ju delbara med 2 och udda tal är 1 större (eller mindre) än ett jämnt tal. Visa att de här påståendena är sanna.

a) Summan av två jämna tal $2n$ och $2m$ är alltid jämn.

b) Summan av ett jämnt tal $2n$ och ett udda tal $2m + 1$ är alltid udda.

c) Summan av två udda tal $2n + 1$ och $2m + 1$ är alltid jämn.



S

Sammanfattning

S

Prioriteringsregler

$2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14$

Multiplikation och division räknas före addition och subtraktion

$4(2 + 3) = 4 \cdot 5 = 20$

Det som finns inom parenteserna räknas först

När det är flera räknesätt i en uppgift räknar man i den här ordningen:

1. parenteser
2. multiplikation och division
3. addition och subtraktion

Variabel

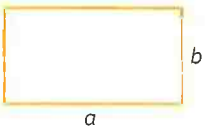
En variabel är en bokstav, till exempel x eller a, som står för ett tal. En variabel kan ha olika värden.

Uttryck

Ett uttryck består av variabler och/eller tal.

Exempel

Ett uttryck för rektangelns omkrets är $2a + 2b$



Värdet av ett uttryck

Om man vet vilket värde variablerna har, så kan man beräkna värdet av ett uttryck.

Exempel

Om $a = 5$ och $b = 3$ blir rektangelns omkrets:

$O = 2 \cdot 5 + 2 \cdot 3$ cm $= 10$ cm $+ 6$ cm $= 16$ cm

Förenkla uttryck

Att förenkla ett uttryck innebär att man skriver om uttrycket på ett enklare sätt.

Varje variabel för sig och talen för sig.

Exempel

$2x + 5y + 4 + 3x + 7y + 3 = 5x + 12y + 7$

Uttryck med parenteser

Alla tal eller variabler i en parentes ska multipliceras med talen eller variablerna som står framför parentesen.

$7(x + 2) = 7x + 14$

$a(b + c) = ab + ac$

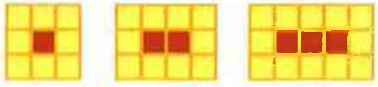
$7(x - 2) = 7x - 14$

$a(b - c) = ab - ac$

Mönster

Man kan beskriva ett mönster med en bild, med en tabell, med ord eller med ett uttryck.

1. Med en bild



Figur 1 Figur 2 Figur 3

2. Med en tabell

Figur nr	Antal gula plattor
1	$8 = 1 \cdot 2 + 6$
2	$10 = 2 \cdot 2 + 6$
3	$12 = 3 \cdot 2 + 6$
4	$14 = 4 \cdot 2 + 6$

3. Med ord

För varje figur så ökar antalet gula plattor med 2. Från början fanns 6 gula plattor.

4. Med ett uttryck

I figur n är antalet gula plattor $2n + 6$.

Ekvationer

En ekvation är en likhet som innehåller ett okänt tal, ofta x. Det okända talet kallas också för en obekant.

$2x + 8 = 38$

Vänster led, VL | Höger led, HL

I ekvationen $2x + 8 = 38$ stämmer likheten om $x = 15$ eftersom $2 \cdot 15 + 8 = 38$.

$x = 15$ är en lösning till ekvationen.

När man löser en ekvation tar man reda på vilket värde den obekanta har.

Exempel

Lös ekvationen

$$3x + 8 = 50$$

$3x + 8 - 8 = 50 - 8$ ← Subtrahera båda leden med 8.

$$3x = 42$$

$\frac{3x}{3} = \frac{42}{3}$ ← Dividera båda leden med 3.

$$x = 14$$

Lös ekvationen

$$\frac{x}{6} - 5 = 3$$

$\frac{x}{6} - 5 + 5 = 3 + 5$ ← Addera båda leden med 5.

$$\frac{x}{6} = 8$$

$6 \cdot \frac{x}{6} = 6 \cdot 8$ ← Multiplicera båda leden med 6.

$$x = 48$$

Lös ekvationen

$3(2x - 5) = 27$ ← Multiplicera 3 med båda termerna i parentesen.

$$6x - 15 = 27$$

$6x - 15 + 15 = 27 + 15$ ← Addera båda leden med 15.

$$6x = 42$$

$\frac{6x}{6} = \frac{42}{6}$ ← Dividera båda leden med 6.

$$x = 7$$

En alternativ lösning är att börja med att dividera båda leden med 3. Man får då ekvationen $2x - 5 = 9$ som också har lösningen $x = 7$.

Prövning

Man kan använda prövning för att kontrollera om lösningen till en ekvation stämmer.

Exempel

I ekvationen $3x + 8 = 50$ fick vi lösningen $x = 14$. Prövningen ger att

Vänster led $= 3 \cdot 14 = 14 + 8 = 50$

Höger led $= 50$

VL = HL Lösningen stämmer.

Problemlösning med ekvationer

Ekvationer är ofta ett bra hjälpmedel vid problemlösning. Man kan då använda sig av följande steg:

1. Tolka uppgiften och ställ upp ett uttryck. Rita gärna figur.
2. Skriv en ekvation.
3. Förenkla och lös ekvationen.
4. Tolka lösningen och besvara frågan.

Exempel

Markus har ett snöre som är 2 meter långt. Han klipper snöret i tre delar. Den andra biten är då dubbelt så stor som den första och den tredje biten 25 cm längre än den andra. Hur långa är bitarna?

Den första biten är x cm. Den andra biten är då $2x$ cm och den tredje $2x + 25$ cm.



$x + 2x + 2x + 25 = 200$ 2 m = 200 cm

$5x + 25 = 200$

$5x = 175$

$x = 35$ Den kortaste biten är 35 cm.

$2x = 2 \cdot 35 = 70$

$2x + 25 = 70 + 25 = 95$

Svar: Snörbitarna är 35 cm, 70 cm och 95 cm